

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO · ICE 0654

Ciência e Conhecimento Científico

Uma introdução à pesquisa científica em Ciência da Computação

AULA 01

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio
Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ

Nossa agenda

01



Introdução

02



Uma breve história

03



O Conhecimento

04



Tipos de Conhecimento

05



Evolução da Ciência

06



O que é Ciência, afinal?

07



Ciência da Computação é Ciência?

08



Mito da Caverna & Atividade



SEÇÃO 01

Introdução

Por que estudar Metodologia do Trabalho Científico?

Por que estudar Metodologia do Trabalho Científico?

- Para auxiliar na organização de seus estudos na universidade
- Para ser capaz de elaborar trabalhos acadêmico-científicos
- Para entender a importância da Ciência para a compreensão da realidade
- Para entender o que é método científico
- Para propiciar ao aluno, que a partir da ação-reflexão-ação, produza conhecimentos
- Para desenvolver o espírito crítico, ético, reflexivo, analítico, sistemático, investigativo, criativo, curioso, indagador, questionador
- Para desenvolver o gosto pela pesquisa e estudos



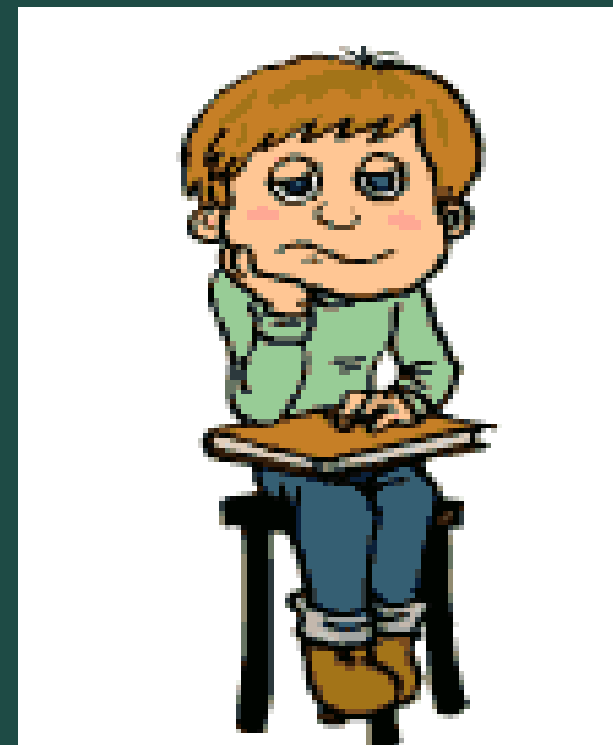
SEÇÃO 02

Uma breve história

Toda semelhança com dissertações reais não é mera coincidência

Era uma vez... um aluno de mestrado

Que queria fazer uma dissertação. Ele pensou um pouco sobre o assunto, olhou ao redor e resolveu que havia um problema relevante em sua cidade que ele poderia resolver durante o seu mestrado.



O problema

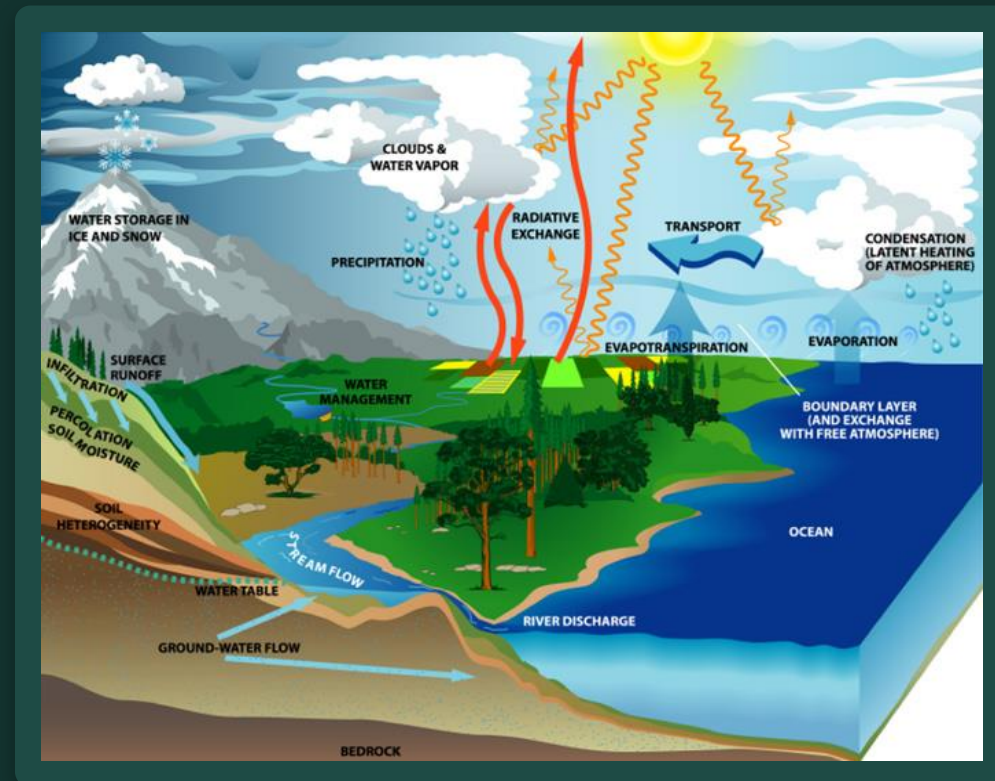
Havia um rio cortando a cidade ao meio e não havia forma segura de atravessá-lo. Disposto a resolver o problema, o aluno conseguiu convencer seu orientador de que teriam material para uma dissertação, e começou a trabalhar.



A revisão bibliográfica

Primeiro estudou tudo que podia sobre rios. À medida que estudava, escreveu um capítulo de revisão bibliográfica:

- Escreveu sobre água
- Citou a criação dos oceanos de acordo com Gênesis
- Escreveu sobre a molécula de água e seus componentes
- E assim por diante...



A ferramenta escolhida

Encerrada essa parte da pesquisa, o aluno deparou-se com o problema em si: a inexistência de um meio para cruzar o rio. Pensando um pouco, ele se lembrou de um instrumento sobre o qual já tinha ouvido falar e que servia para levar objetos de um ponto A para um ponto B.

Esse instrumento era... **a catapulta.**



*Escolhida a ferramenta de trabalho,
o aluno passou a planejar os experimentos.*

Os experimentos: 1º experimento



5%

de eficácia na travessia

100 indivíduos de um lado para o outro do rio. Resultado: 95 não sobreviveram. Portanto o aluno concluiu que a eficácia era de apenas 5%.



Os experimentos: 2º experimento



50%

de sucesso na travessia

100 indivíduos de um lado para o outro do rio, cada um com um paraquedas. 20% se assustavam e abriam o paraquedas antes da hora, caindo no rio. 30% se assustavam e não abriam o paraquedas, caindo na outra margem. Sendo assim, o aluno concluiu que houve uma melhora substancial: 50% conseguiu realizar a travessia com sucesso.

Os experimentos: 3º experimento



95%

de sucesso na travessia

Outros indivíduos — já estava difícil conseguir voluntários. Instalação de um colchão de ar na outra margem do rio. Realizou novos testes e verificou que 95% das vezes os indivíduos sobreviviam à travessia. Apenas 5% aterrissou fora do colchão de ar.

Satisfeito com os resultados...

Nesse momento, já satisfeito com os resultados, o aluno encerrou os experimentos (até porque estava ficando difícil encontrar voluntários).

Trabalho futuro: como já havia pensado em propor um algoritmo de cálculo da velocidade de catapulta baseado no peso do passageiro e no índice de pânico, com o intuito de diminuir a taxa de erro observada. Ele não ia programar esse algoritmo porque não teria tempo. Então, deixou como trabalho futuro mesmo.

O desfecho

Escreveu, portanto, o capítulo do desenvolvimento e entregou o texto para o orientador, sendo que só faltava escrever as conclusões e o resumo.

**O aluno foi aprovado
ou reprovado?**

REPROVADO

Exageros à parte, a história contada corresponde à história de muitas dissertações de mestrado em Ciência da Computação.

Onde a metodologia falhou (1/2)

Apesar deste trabalho ter ares de ciência, ele pecou em vários aspectos no que concerne ao seu comportamento e à metodologia científica.

1

Desde a definição do tema até a conclusão, o aluno não entrou em contato com o orientador, que poderia tê-lo redirecionado.

2

Não realizou uma revisão bibliográfica completa — pois estudou muito sobre rios, mas não sobre técnicas que já existiam para cruzá-los.

3

Concluiu, erroneamente, que era a primeira pessoa no mundo a tentar resolver esse tipo de problema.

Onde a metodologia falhou (2/2)

Alguns outros aspectos que podem ser citados:

4

Escolheu uma ferramenta a priori e começou a trabalhar com ela sem uma justificativa adequada.

5

Seus resultados consistem na comparação do seu trabalho com o seu próprio trabalho — ou seja, não há comparação com trabalhos correlatos de outros autores.

6

Escolheu como problema-alvo algo que observou apenas em sua cidade. Problemas locais nem sempre são problemas para todo mundo, e soluções locais nem sempre podem ser generalizadas.



SEÇÃO 03

O Conhecimento

Primeiro passo: diferenciar conhecimento científico de outros tipos

Primeiro passo

Diferenciar conhecimento científico de outros tipos de conhecimentos existentes.



“

*O conhecimento só ocorre em situações-problema.
Quando não há problemas, não pensamos — apenas
usufruímos.*

PENSAMENTO!

Este é o problema

*O pensamento é, inicialmente, uma tomada de consciência de que a ação foi interrompida: **este é o problema.***

Tudo o que se segue tem por objetivo a resolução do problema, para que a ação continue como dantes.



SEÇÃO 04

Tipos de Conhecimento

Popular, Científico, Filosófico e Religioso

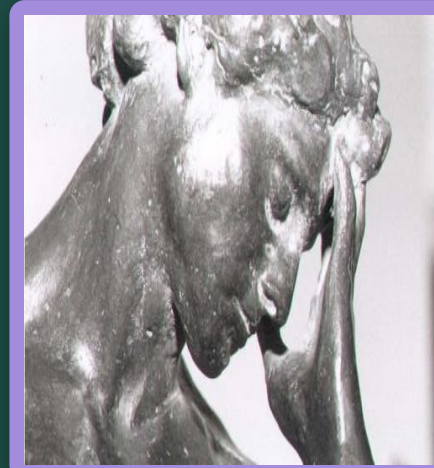
Quatro formas de conhecer o mundo



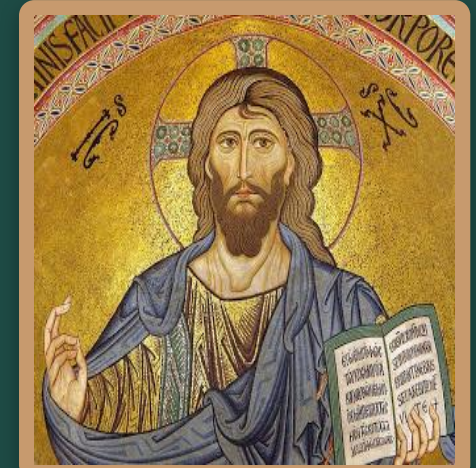
Popular



Científico



Filosófico



Religioso

Características do Conhecimento Popular

O conhecimento popular é adquirido no trato direto com as coisas e os seres humanos:

“É o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo.”

— Babini, 1957:21

Características (Ander-Egg, 1978:13:4)

- SUPERFICIAL: de acordo com a aparência
- SENSITIVO: depende da vivência, das emoções
- SUBJETIVO: o sujeito organiza suas experiências e conhecimentos
- ASSISTEMÁTICO: não visa organização, sistematização
- ACRÍTICO: não há discussão sobre eles

Exemplos do Conhecimento Popular

- A dor no calo do pé significa que vai chover
- O céu vermelho ao entardecer significa que vai fazer frio
- Tomar banho após a refeição causa mal-estar
- Os espelhos e tesouras atraem raios
- Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo
- Colocar a bolsa no chão atrai a falta de dinheiro

Características do Conhecimento Científico



- REAL: refere-se a ocorrências ou fatos
- CONTINGENTE: trabalha com ensaios e experiências
- SISTEMÁTICO: conhecimento logicamente ordenado
- VERIFICÁVEL: pode ser testado
- FALÍVEL: está em permanente evolução
- APROXIMADAMENTE EXATO: provisoriamente aceito

Exemplos do Conhecimento Científico

- Todo corpo em queda livre cai com a aceleração da gravidade
- O ouvido humano consegue ouvir frequências entre 20 e 20.000 Hz
- A chuva é causada pela condensação das nuvens
- O átomo é a menor partícula da matéria
- O Universo foi gerado por uma grande explosão
- O Sol é uma estrela com 6 bilhões de anos de vida

O Conhecimento Filosófico

- Procura conhecer as causas reais dos fenômenos
- Não as causas próximas, como fazem as ciências particulares
- Mas as causas profundas e remotas de todas as coisas
- A origem das coisas
- Procurando respostas gerais



Características do Conhecimento Filosófico

Valorativo

Ponto de partida consiste em hipóteses; conhecimento emerge da experiência e não da experimentação.

Não verificável

Os enunciados das hipóteses não podem ser confirmados nem contestados.

Racional

Enunciados logicamente correlacionados.

Sistemático

Hipóteses visam representar a realidade em sua totalidade.

Infalível e exato

Já que não é submetido à experimentação.

Exemplos do Conhecimento Filosófico

Quando um ser tem vida?

- A partir do ato da fecundação, ou com 4 semanas de desenvolvimento embrionário?
- Ou será que ele tem vida quando se forma o zigoto (ovo fecundado)?
- Ou quando a alma é anexada a este novo ser?

Conhecimento Religioso ou Teológico

O Conhecimento Religioso é um conjunto de verdades a que os homens chegaram, não com o auxílio de sua inteligência, mas mediante a aceitação da revelação divina.

- A religião existiu e existe em todos os povos, sendo baseada em dogmas e ritos
- Tudo em uma religião é aceito pela fé
- Nada pode ser provado e nem se admite crítica
- A fé é a única fonte de dados



Características do Conhecimento Religioso

Valorativo

Apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas.

Inspiracional

As doutrinas foram reveladas pelo sobrenatural.

Infalível e indiscutível

Pelo fato da origem da revelação.

Sistemático do mundo

Origem, significado, finalidade e destino, como obra de um criador divino.

Não verificável

Está implícita uma atitude de fé perante o conhecimento revelado.

Exemplos do Conhecimento Religioso

“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: ‘Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.’ Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação.”

Lucas 1, 26–31

Qual o nosso foco?

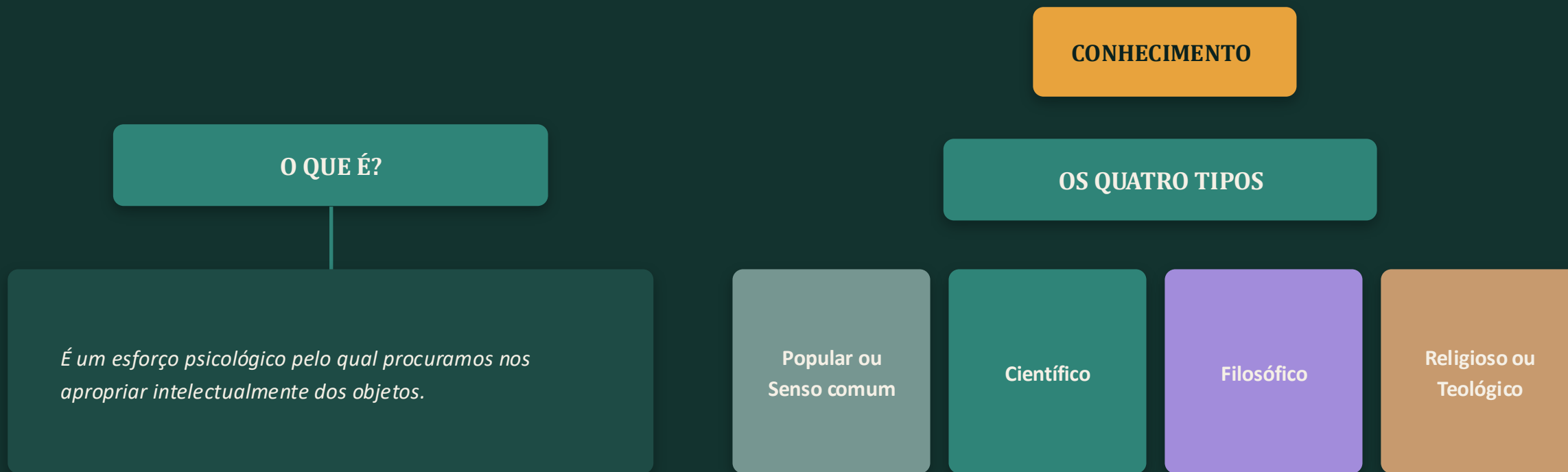
*Para o nosso propósito, temos como foco qual tipo de conhecimento? **O conhecimento científico.***

Por quê?

- Pois este conhecimento está diretamente vinculado ao ato de pesquisar
- A pesquisa é uma atividade que pode ser percebida de modo processual
- Ou seja, implica a construção de um trabalho passível de ser corroborado (confirmado), contestado ou reelaborado

Os quatro tipos de conhecimento

É um esforço psicológico pelo qual procuramos nos apropriar intelectualmente dos objetos.



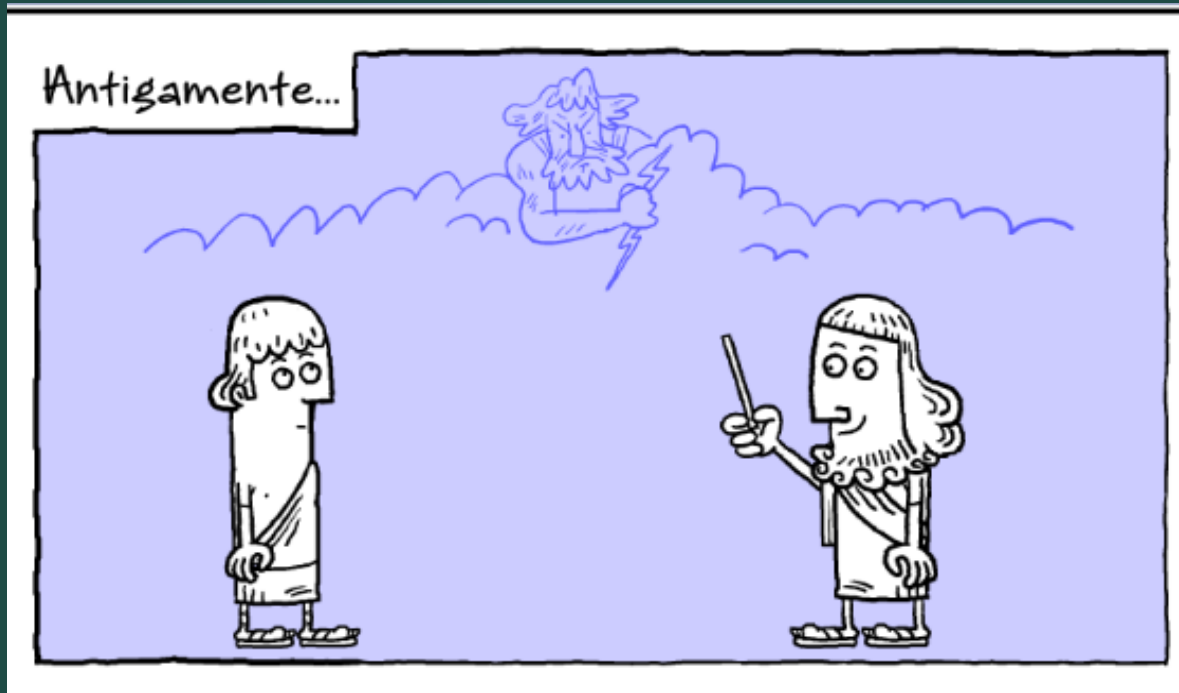


SEÇÃO 05

Evolução da Ciência

Do controle dos deuses ao método científico

Antigamente...



- Antigamente, em que se pensava que o Universo estava sob o controle dos deuses
- A ciência era considerada um conhecimento de verdades absolutas que não tinham discussão possível

Hoje em dia...

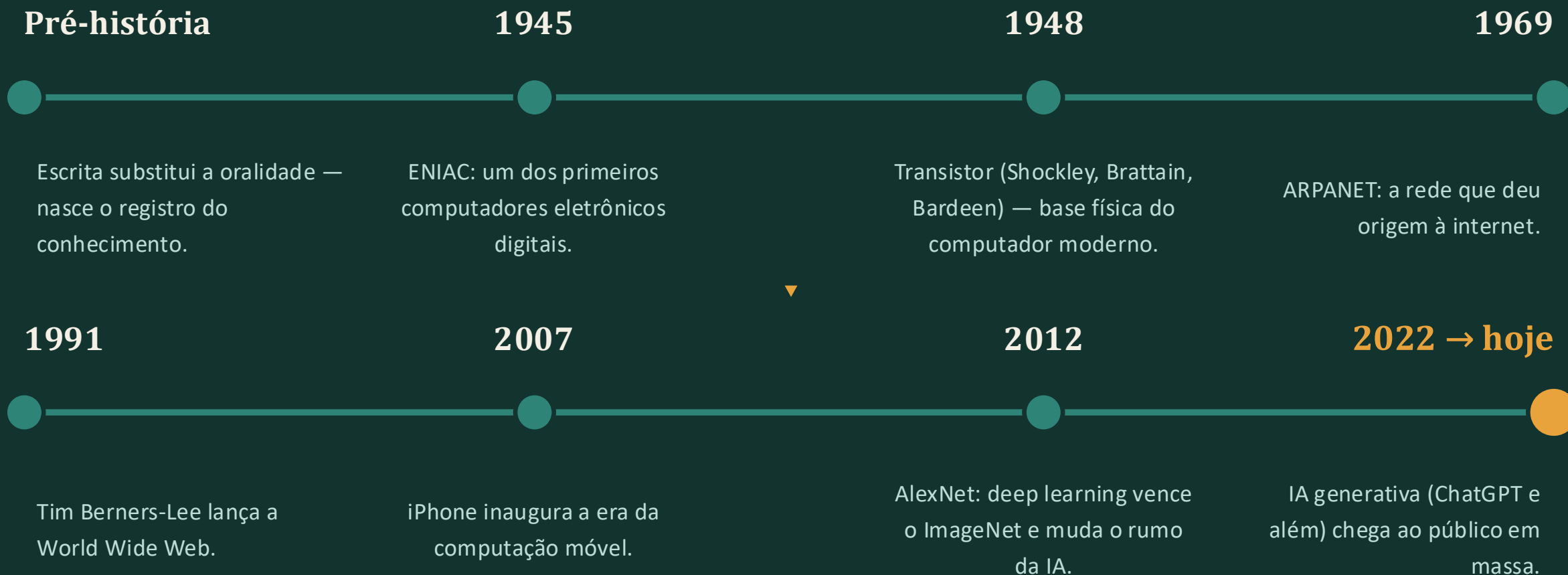
- Hoje em dia a Ciência continua a evoluir graças ao avanço tecnológico da sociedade
- Com a invenção de novos aparelhos cada vez mais sofisticados, que auxiliam no aprofundamento do conhecimento científico



Evolução da Ciência

*O pensamento racional surge simultaneamente com a escrita —
diminuindo, assim, a importância que a memória e a audição tinham
para as sociedades míticas.*

Da escrita à Inteligência Artificial





SEÇÃO 06

O que é Ciência, Afinal?

Um conceito abrangente

“

A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza.

— Ander-Egg

Formais e Factuais



CIÊNCIAS FORMAIS

Estudam ideias, independentemente de sua aplicação.

Lógica

Matemática

Podem ser aplicadas — mas isso não é o que as define.



CIÊNCIAS FACTUAIS

Estudam fenômenos do mundo real, com base em observação.

Naturais: Física, Química, Biologia...

Sociais: Antropologia, Direito, Economia, Psicologia, Sociologia...



SEÇÃO 07

Ciência da Computação é Ciência?

Uma reflexão que a própria área ainda está construindo

O que é Ciência da Computação



Símbolos e sua manipulação

Cria e estuda algoritmos como forma de representar e resolver problemas.



Crescimento exponencial

Explora e trata fenômenos que crescem — e escalam — de forma não linear.



Limites da computação

Procura limites fundamentais sobre o que pode, de fato, ser computado.



Ação complexa e racional

Foca na ação analítica associada à inteligência humana.

National Research Council. Computer Science: Reflections on the Field, 2004.

Sim, é... Não é...



SIM, é...

O estudo dos fundamentos teóricos da informação e da computação, e das técnicas práticas para sua implementação e aplicação em sistemas computacionais.



NÃO é...

Simplesmente a construção de computadores e o desenvolvimento de programas.

“Quais processos computacionais podem ser eficientemente automatizados e implementados?”

Denning, P.J. (2000). Computer Science: The Discipline.

Formal ou Factual?

FORMAIS

Estudam ideias sem depender de aplicação: teoria dos algoritmos (estruturas de dados, complexidade), teoria das linguagens formais.

FACTUAIS

Ciências Naturais: eletrônica, circuitos lógicos.
Ciências Sociais: informática na educação, comércio eletrônico.



A Computação tem um pé em cada mundo — formal na teoria, factual em suas aplicações naturais e sociais.

FALBO, R. A. Metodologia de Pesquisa. UFES.

Pura ou Aplicada?

PURA

Difícil de identificar: a maioria dos resultados em Computação tem aplicação prática. Exceção: alguns estudos de sistemas multiagentes.

APLICADA

Engenharia de Software, Arquitetura de Computadores e boa parte do que fazemos no dia a dia da área.



A Computação é majoritariamente aplicada — mas guarda nichos genuinamente puros.

FALBO, R. A. Metodologia de Pesquisa. UFES.

Exata ou Inexata?

EXATAS

Resultados precisos e leis altamente preditivas — como Matemática, Física e Química.

INEXATAS

Algoritmos genéticos e redes neurais podem produzir resultados inesperados, mesmo repetidos sobre os mesmos dados.



A Computação mistura, de forma rara, exatidão formal e imprevisibilidade — e ainda enfrenta o desafio de validar conclusões com poucos dados.

FALBO, R. A. Metodologia de Pesquisa. UFES.



SEÇÃO 08

Mito da Caverna & Atividade

Mito da Caverna

Vídeo de apoio: “Mito da Caverna”, por Maurício de Souza.

- Seres humanos possuem uma visão distorcida da realidade.
- No mito, nós somos os habitantes da caverna, pois enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebemos durante a vida.
- A caverna tem como intuito simbolizar o mundo, pois nos são apresentadas imagens que não representam a realidade.
- O conhecimento da realidade só é possível quando nos libertamos destas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da caverna.

FALBO, Ricardo de Almeida. “Metodologia de Pesquisa”. Departamento de Informática, UFES. · Vídeo disponível no AVA/SIGAA.

O que isso tem a ver com Ciência?

1

Somos, todos, um pouco reféns das imagens que a cultura, os conceitos e as informações que recebemos nos entregam.

2

A caverna simboliza o mundo: nos são apresentadas imagens que nem sempre representam a realidade.

3

Conhecer de verdade exige sair da caverna — questionar, testar, revisar. É exatamente isso que o método científico propõe.



ATIVIDADE · AVA/SIGAA

Sua primeira reflexão escrita

Leia as Seções I e II do artigo:

WAZLAWICK, Raul Sidnei. *“Uma Reflexão sobre a Pesquisa em Ciência da Computação à Luz da Classificação das Ciências e do Método Científico”*. Revista de Sistemas de Informação da FSMA, n. 6, 2010, pp. 3-10.

Escreva uma reflexão de até 500 palavras e envie pelo AVA/SIGAA.

Para hoje, leve com você



O conhecimento nasce do problema

Não da certeza — pensamos quando algo interrompe a ação e exige resposta.



Ciência é um tipo exigente de conhecimento

Sistemático, verificável e sempre disposto a se revisar diante de novas evidências.



A Ciência da Computação ainda se constrói

Formal e factual, pura e aplicada, exata e surpreendentemente inexata — tudo ao mesmo tempo.



Metodologia separa uma boa pergunta de uma dissertação aprovada

É o que impede que o nosso aluno da catapulta se repita no seu Projeto Disciplina.

PARA ENCERRAR

Qual tema te interessa?

Vamos ouvir vocês e descobrir os pontos em comum — eles podem virar o ponto de partida do seu Projeto Disciplina.

Obrigada!

PRÓXIMA AULA

Métodos Científicos: dedutivo, indutivo e hipotético-dedutivo aplicados à Ciência da Computação.



Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio · e-mail institucional no AVA/SIGAA